

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №2

з дисципліни «Організація баз даних» на тему

Перетворення вашої ERдіаграми на схему PostgreSQL

Виконала: Мишко Н. П.
Група: ІО-46
Залікова книжка: № 4608
Викладач: Русінов В. В.

Мета роботи: Перетворити ER-діаграму предметної області на реляційну схему PostgreSQL, створити таблиці з відповідними типами даних, ключами та обмеженнями, а також заповнити їх тестовими даними.

Опис

У даній роботі реалізовано базу даних для піцерії, яка дозволяє зберігати інформацію про:

- клієнтів
- співробітників
- меню піц
- інгредієнти на складі
- замовлення
- деталі замовлень (склад чеку)
- рецептуру

Реляційна схема бази даних

- Client(client_id, name, phone, address)
- Employee(employee_id, name, position, phone)
- Pizza(pizza_id, name, size, price)
- Ingredient(ingredient_id, name, stock_qty, unit)
- Orders(order_id, client_id, employee_id, order_date, status, total_amount)
- Order_Item(order_id, pizza_id, quantity, sale_price)
- Recipe(pizza_id, ingredient_id, required_amount)

Опис таблиць

1. Client

Інформація про клієнтів піцерії.

Поля:

- client_id - первинний ключ
- name - ім'я
- phone - телефон (унікальний)
- address - адреса доставки

2. Employee

Інформація про працівників закладу (кур'єри, касири, кухарі).

Поля:

- employee_id - первинний ключ
- name - ім'я
- position - посада
- phone - телефон (унікальний)

3. Pizza

Меню доступних піц.

Поля:

- pizza_id - первинний ключ
- name - назва піци
- size - розмір
- price - ціна (більша за нуль)

4. Ingredient

Містить інформацію про інгредієнти та їх залишки на складі.

Поля:

- ingredient_id - первинний ключ
- name - назва інгредієнта
- stock_qty - кількість на складі
- unit - одиниця виміру (кг, літри тощо)

5. Orders

Головна інформація про оформлені замовлення.

Поля:

- order_id - первинний ключ
- client_id - зовнішній ключ (клієнт)
- employee_id - зовнішній ключ (співробітник, який обробив/доставив)
- order_date - дата та час замовлення
- status - статус виконання
- total_amount - загальна сума (не від'ємна)

6. Order_Item

Склад конкретного замовлення (зв'язок між замовленнями та піцями).

Поля:

- order_id - зовнішній ключ (замовлення), частина складеного первинного ключа
- pizza_id - зовнішній ключ (піца), частина складеного первинного ключа
- quantity - кількість замовлених піц (більша за нуль)
- sale_price - ціна продажу на момент замовлення

7. Recipe

Рецептура приготування кожної піци (зв'язок між піцями та інгредієнтами).

Поля:

- pizza_id - зовнішній ключ (піца), частина складеного первинного ключа
- ingredient_id - зовнішній ключ (інгредієнт), частина складеного первинного ключа
- required_amount - необхідна кількість інгредієнта для однієї піци (більша за нуль)

Зв'язки між таблицями

Клієнт – замовлення

Тип: One Mandatory to Many Optional

- Клієнт може зробити багато замовлень або жодного (якщо він щойно зареєстрований).
- Кожне замовлення обов'язково належить лише одному клієнту.

Співробітник – замовлення

Тип: One Mandatory to Many Optional

- Співробітник (касир або кур'єр) може обробляти/доставляти багато замовлень або жодного.
- Кожне замовлення обов'язково обробляється або доставляється одним співробітником.

Замовлення – піца (через деталі замовлення Order_Item)

Тип: Many Mandatory to Many Mandatory

- Кожне замовлення обов'язково містить одну або кілька піц.
- Одна конкретна піца з меню може бути присутня в багатьох різних замовленнях.

Піца – інгредієнт (через рецептуру Recipe)

Тип: Many Mandatory to Many Optional

- Кожна піца обов'язково складається з одного або кількох інгредієнтів.
- Один інгредієнт зі складу може використовуватися для приготування багатьох видів піц або жодної (поки він просто зберігається).

SQL-реалізація

```
DO $$
BEGIN
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM pg_type WHERE typename = 'pizza_size')
    THEN
        CREATE TYPE pizza_size as ENUM ('20см', '30см', '40см', '50см');
    END IF;
END$$;
```

```
DO $$
BEGIN
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM pg_type WHERE typename =
'employee_position') THEN
        CREATE TYPE employee_position as ENUM ('Кухар', 'Касир', 'Куп"єр',
'Менеджер', 'Адміністратор');
    END IF;
END$$;
```

```
DO $$
BEGIN
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM pg_type WHERE typename = 'order_status')
    THEN
        CREATE TYPE order_status as ENUM ('Нове', 'Готується', 'В дорозі',
'Доставлено', 'Скасовано');
    END IF;
END$$;
```

```
DO $$
BEGIN
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM pg_type WHERE typename = 'unit_type')
    THEN
        CREATE TYPE unit_type as ENUM ('кг', 'л', 'шт', 'банка', 'упаковка');
    END IF;
END$$;
```

```
CREATE TABLE client (
    client_id SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
first_name VARCHAR(25) NOT NULL,  
last_name VARCHAR(30) NOT NULL,  
phone_number VARCHAR(12) UNIQUE NOT NULL,  
address TEXT NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE employee (  
    employee_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    first_name VARCHAR(25) NOT NULL,  
    last_name VARCHAR(30) NOT NULL,  
    position employee_position NOT NULL,  
    phone_number VARCHAR(12) UNIQUE NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE pizza (  
    pizza_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(50) NOT NULL,  
    size pizza_size NOT NULL,  
    price NUMERIC(10, 2) NOT NULL CHECK (price > 0)  
);
```

```
CREATE TABLE ingredient (  
    ingredient_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(50) NOT NULL,  
    stock_qty NUMERIC(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0,  
    unit unit_type NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE orders (  
    order_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    client_id INTEGER NOT NULL REFERENCES client(client_id) ON DELETE  
RESTRICT,  
    employee_id INTEGER REFERENCES employee(employee_id) ON DELETE  
RESTRICT,  
    order_datetime TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    status order_status NOT NULL DEFAULT 'Hobe',  
    total_amount NUMERIC(10, 2) NOT NULL CHECK (total_amount >= 0)
```

);

```
CREATE TABLE order_item (  
    order_id INTEGER NOT NULL REFERENCES orders(order_id) ON DELETE  
    CASCADE,  
    pizza_id INTEGER NOT NULL REFERENCES pizza(pizza_id) ON DELETE  
    RESTRICT,  
    quantity INTEGER NOT NULL CHECK (quantity > 0),  
    sale_price NUMERIC(10, 2) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (order_id, pizza_id)  
);
```

```
CREATE TABLE recipe (  
    pizza_id INTEGER NOT NULL REFERENCES pizza(pizza_id) ON DELETE  
    CASCADE,  
    ingredient_id INTEGER NOT NULL REFERENCES ingredient(ingredient_id)  
    ON DELETE RESTRICT,  
    required_amount NUMERIC(10, 2) NOT NULL CHECK (required_amount > 0),  
    PRIMARY KEY (pizza_id, ingredient_id)  
);
```

```
INSERT INTO client (first_name, last_name, phone_number, address) VALUES  
( 'Олексій', 'Мельник', '380661112233', 'вул. Політехнічна, 14, кв. 25'),  
( 'Марія', 'Коваленко', '380951112244', 'пр. Перемоги, 35, кв. 112'),  
( 'Ігор', 'Ткаченко', '380671113355', 'вул. Борщагівська, 144, кв. 5'),  
( 'Наталія', 'Бойко', '380631114466', 'вул. Янгеля, 5, гуртожиток'),  
( 'Сергій', 'Кравченко', '380501115577', 'вул. Гарматна, 26, кв. 10'),  
( 'Олена', 'Шевчук', '380991116688', 'вул. Вадима Гетьмана, 1, кв. 42'),  
( 'Дмитро', 'Коваль', '380681117799', 'пр. Академіка Палладіна, 18, кв. 7'),  
( 'Юлія', 'Поліщук', '380731118800', 'вул. Олександра Довженка, 3'),  
( 'Андрій', 'Лисенко', '380981119911', 'вул. Жилянська, 118, кв. 33'),  
( 'Тетяна', 'Сидоренко', '380971110022', 'бул. Тараса Шевченка, 2');
```

```
INSERT INTO employee (first_name, last_name, position, phone_number) VALUES  
( 'Максим', 'Бондаренко', 'Кухар', '380661487692'),  
( 'Віталій', 'Романенко', 'Кухар', '380951789011'),  
( 'Олександр', 'Савченко', 'Менеджер', '380981114923'),
```

```
('Денис', 'Морозов', 'Кур"єр', '380681123007'),  
( 'Анна', 'Павленко', 'Касир', '380509998877'),  
( 'Іван', 'Руденко', 'Кур"єр', '380631112233');
```

```
INSERT INTO pizza (name, size, price) VALUES  
( 'Маргарита', '30см', 200.00),  
( 'Пепероні', '30см', 250.00),  
( 'Гавайська', '40см', 320.00),  
( 'Чотири сири', '30см', 290.00),  
( 'М"ясна люкс', '50см', 450.00),  
( 'Діабло (Гостра)', '30см', 270.00),  
( 'Вегетаріанська', '40см', 300.00);
```

```
INSERT INTO ingredient (name, stock_qty, unit) VALUES  
( 'Сир Моцарела', 50.5, 'кг'),  
( 'Тісто фірмове', 120.0, 'кг'),  
( 'Томатний соус', 40.0, 'л'),  
( 'Ковбаса Пепероні', 15.0, 'кг'),  
( 'Ананаси', 30.0, 'банка'),  
( 'Куряче філе', 25.0, 'кг'),  
( 'Сир Дорблю', 10.0, 'кг'),  
( 'Сир Пармезан', 12.0, 'кг'),  
( 'Сир Чеддер', 15.0, 'кг'),  
( 'Перец Халапеньо', 5.0, 'кг'),  
( 'Бекон', 20.0, 'кг');
```

```
INSERT INTO orders (client_id, employee_id, order_datetime, status, total_amount)  
VALUES  
(1, 4, '2026-04-18 12:15:00', 'Доставлено', 450.00),  
(2, 5, '2026-04-18 13:30:00', 'Скасовано', 0.00),  
(3, 6, '2026-04-19 18:45:00', 'В дорозі', 320.00),  
(4, 3, '2026-04-19 19:00:00', 'Доставлено', 250.00),  
(5, 4, '2026-04-20 10:15:00', 'Доставлено', 290.00),  
(7, 6, '2026-04-20 14:20:00', 'В дорозі', 720.00),  
(8, 5, '2026-04-21 11:10:00', 'Готується', 300.00),  
(10, 4, '2026-04-21 16:05:00', 'Нове', 200.00);
```



```
INSERT INTO order_item (order_id, pizza_id, quantity, sale_price) VALUES
(1, 1, 1, 200.00),
(1, 2, 1, 250.00),
(3, 3, 1, 320.00),
(4, 2, 1, 250.00),
(5, 4, 1, 290.00),
(6, 5, 1, 450.00),
(6, 6, 1, 270.00),
(7, 7, 1, 300.00),
(8, 1, 1, 200.00);
```

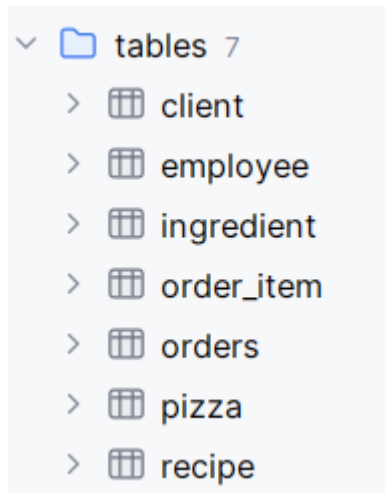
```
INSERT INTO recipe (pizza_id, ingredient_id, required_amount) VALUES
(1, 2, 0.30), -- Маргарита: Тісто
(1, 3, 0.10), -- Маргарита: Соус
(1, 1, 0.20), -- Маргарита: Моцарела
(2, 2, 0.30), -- Пепероні: Тісто
(2, 3, 0.10), -- Пепероні: Соус
(2, 1, 0.15), -- Пепероні: Моцарела
(2, 4, 0.10), -- Пепероні: Ковбаса
(3, 2, 0.40), -- Гавайська: Тісто
(3, 1, 0.20), -- Гавайська: Моцарела
(3, 6, 0.15), -- Гавайська: Курка
(3, 5, 0.20), -- Гавайська: Ананаси
(4, 2, 0.30), -- Чотири сири: Тісто
(4, 1, 0.10), -- Чотири сири: Моцарела
(4, 7, 0.05), -- Чотири сири: Дорблю
(4, 8, 0.05), -- Чотири сири: Пармезан
(4, 9, 0.05); -- Чотири сири: Чеддер
```

Тестування

Для перевірки коректності роботи бази даних було виконано наступні дії:

1. Перевірка створення таблиць та типів

Було успішно створено всі таблиці та користувацькі типи даних у PostgreSQL.



2. Наповнення таблиць тестовими даними

У кожную таблицю було додано тестові записи (не менше 3 записів).

SELECT * FROM client;

A screenshot of a database query result for the 'client' table. The interface shows the query 'SELECT * FROM client;' and the results in a table with 10 rows. The columns are 'client_id', 'first_name', 'last_name', 'phone_number', and 'address'.

	client_id	first_name	last_name	phone_number	address
1	1	Олексій	Мельник	380661112233	вул. Політехнічна, 14, кв. 25
2	2	Марія	Коваленко	380951112244	пр. Перемоги, 35, кв. 112
3	3	Ігор	Ткаченко	380671113355	вул. Борщагівська, 144, кв. 5
4	4	Наталія	Бойко	380631114466	вул. Янгеля, 5, гуртожиток
5	5	Сергій	Кравченко	380501115577	вул. Гарматна, 26, кв. 10
6	6	Олена	Шевчук	380991116688	вул. Вадима Гетьмана, 1, кв. ...
7	7	Дмитро	Коваль	380681117799	пр. Академіка Палладіна, 18, ...
8	8	Юлія	Поліщук	380731118800	вул. Олександра Довженка, 3
9	9	Андрій	Лисенко	380981119911	вул. Жилинська, 118, кв. 33
10	10	Тетяна	Сидоренко	380971110022	бул. Тараса Шевченка, 2

SELECT * FROM orders;

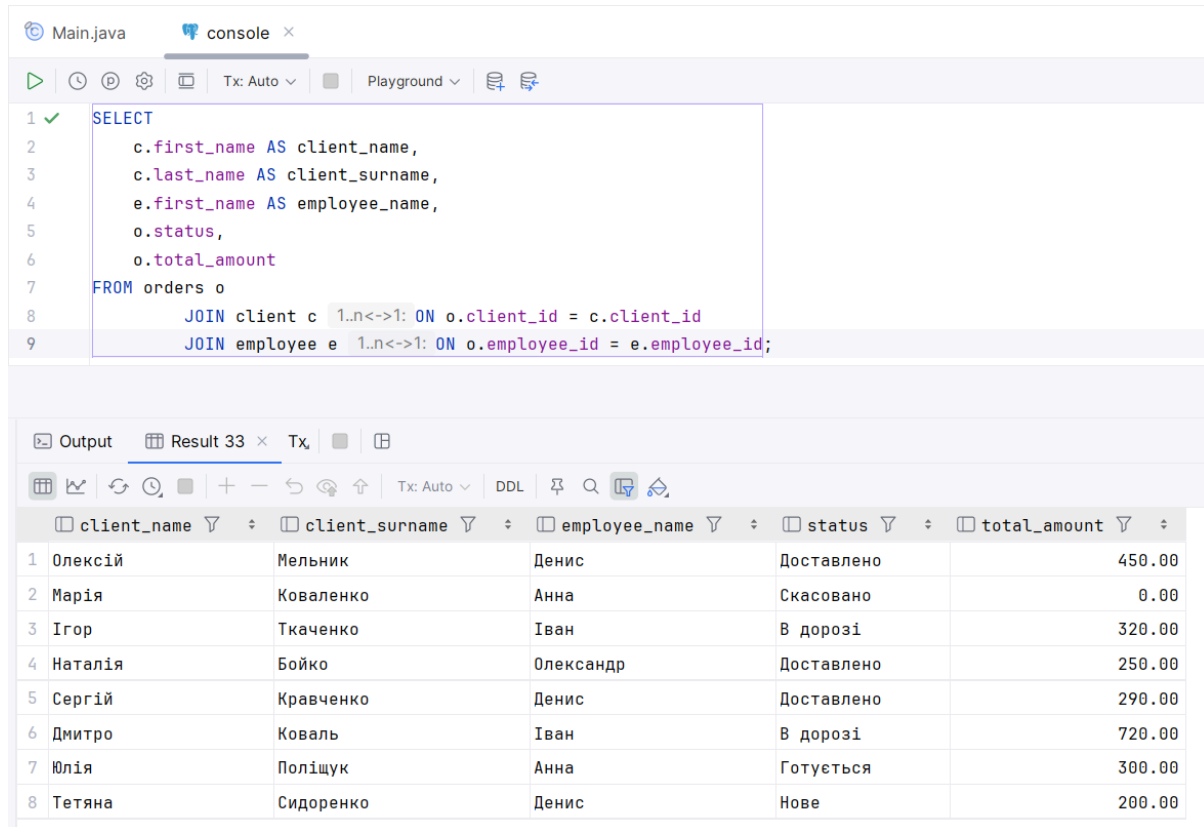
A screenshot of a database query result for the 'orders' table. The interface shows the query 'SELECT * FROM orders;' and the results in a table with 8 rows. The columns are 'order_id', 'client_id', 'employee_id', 'order_datetime', 'status', and 'total_amount'.

	order_id	client_id	employee_id	order_datetime	status	total_amount
1	1	1	4	2026-04-18 12:15:00.000000	Доставлено	450.00
2	2	2	5	2026-04-18 13:30:00.000000	Скасовано	0.00
3	3	3	6	2026-04-19 18:45:00.000000	В дорозі	320.00
4	4	4	3	2026-04-19 19:00:00.000000	Доставлено	250.00
5	5	5	4	2026-04-20 10:15:00.000000	Доставлено	290.00
6	6	6	7	2026-04-20 14:20:00.000000	В дорозі	720.00
7	7	7	8	2026-04-21 11:10:00.000000	Готується	300.00
8	8	8	10	2026-04-21 16:05:00.000000	Нове	200.00

3. Перевірка SELECT-запитів

Було виконано ряд SQL-запитів для перевірки цілісності та зв'язків між таблицями:

- перегляд історії замовлень клієнтів та відповідальних співробітників
- аналіз складу конкретних замовлень (деталі чеку)
- визначення рецептури (необхідних інгредієнтів) для кожної піци



The screenshot shows a SQL IDE interface. The top panel displays a SQL query in a console window. The query is a SELECT statement that joins the 'orders' table with 'client' and 'employee' tables. The columns selected are client first and last names, employee first name, employee status, and the total amount of the order. The bottom panel shows the results of the query in a table format. The table has five columns: client_name, client_surname, employee_name, status, and total_amount. There are eight rows of data, each representing an order with its details.

```
1 ✓ SELECT
2     c.first_name AS client_name,
3     c.last_name AS client_surname,
4     e.first_name AS employee_name,
5     o.status,
6     o.total_amount
7 FROM orders o
8     JOIN client c 1..n<->1: ON o.client_id = c.client_id
9     JOIN employee e 1..n<->1: ON o.employee_id = e.employee_id;
```

	client_name	client_surname	employee_name	status	total_amount
1	Олексій	Мельник	Денис	Доставлено	450.00
2	Марія	Коваленко	Анна	Скасовано	0.00
3	Ігор	Ткаченко	Іван	В дорозі	320.00
4	Наталія	Бойко	Олександр	Доставлено	250.00
5	Сергій	Кравченко	Денис	Доставлено	290.00
6	Дмитро	Коваль	Іван	В дорозі	720.00
7	Юлія	Поліщук	Анна	Готується	300.00
8	Тетяна	Сидоренко	Денис	Нове	200.00

```

1 ✓ SELECT
2     o.order_id,
3     p.name AS pizza_name,
4     oi.quantity,
5     oi.sale_price
6 FROM order_item oi
7      JOIN orders o 1..n<->1: ON oi.order_id = o.order_id
8      JOIN pizza p 1..n<->1: ON oi.pizza_id = p.pizza_id;

```

Output	Result 33	Result 33	Tx		
order_id	pizza_name	quantity	sale_price		
1	1 Маргарита	1	200.00		
2	1 Пепероні	1	250.00		
3	3 Гавайська	1	320.00		
4	4 Пепероні	1	250.00		
5	5 Чотири сири	1	290.00		
6	6 М'ясна люкс	1	450.00		
7	6 Діабло (Гостра)	1	270.00		
8	7 Вегетаріанська	1	300.00		
9	8 Маргарита	1	200.00		

```

1 ✓ SELECT
2     p.name AS pizza_name,
3     i.name AS ingredient,
4     r.required_amount,
5     i.unit
6 FROM recipe r
7      JOIN pizza p 1..n<->1: ON r.pizza_id = p.pizza_id
8      JOIN ingredient i 1..n<->1: ON r.ingredient_id = i.ingredient_id;

```

Output	Result 34	Result 33	Tx		
pizza_name	ingredient	required_amount	unit		
1 Маргарита	Тісто фірмове	0.30	кг		
2 Маргарита	Томатний соус	0.10	л		
3 Маргарита	Сир Моцарела	0.20	кг		
4 Пепероні	Тісто фірмове	0.30	кг		
5 Пепероні	Томатний соус	0.10	л		
6 Пепероні	Сир Моцарела	0.15	кг		
7 Пепероні	Ковбаса Пепероні	0.10	кг		
8 Гавайська	Тісто фірмове	0.40	кг		
9 Гавайська	Сир Моцарела	0.20	кг		
10 Гавайська	Куряче філе	0.15	кг		
11 Гавайська	Ананаси	0.20	банка		
12 Чотири сири	Тісто фірмове	0.30	кг		
13 Чотири сири	Сир Моцарела	0.10	кг		
14 Чотири сири	Сир Дорблю	0.05	кг		
15 Чотири сири	Сир Пармезан	0.05	кг		
16 Чотири сири	Сир Чеддер	0.05	кг		

Висновок тестування

Усі SQL-запити виконуються без помилок.

База даних працює коректно, зв'язки між таблицями (первинні та зовнішні ключі) реалізовані правильно та забезпечують повну цілісність даних предметної області

Результати

У результаті виконання роботи:

створено реляційну схему бази даних для автоматизації роботи піцерії;

реалізовано всі 7 сутностей ER-діаграми;

встановлено первинні (включаючи складені) та зовнішні ключі з правилами каскадного видалення (ON DELETE CASCADE, RESTRICT);

додано користувацькі типи даних (ENUM) та обмеження цілісності (UNIQUE, NOT NULL, CHECK, DEFAULT);

виконано заповнення таблиць розширеним набором тестових даних;

перевірено коректність роботи та виконання SQL-запитів через консоль бази даних в IntelliJ IDEA.

Висновок

У ході лабораторної роботи було успішно перетворено ER-діаграму предметної області «Піцерія» на реляційну модель PostgreSQL. Було закріплено навички створення таблиць, визначення типів даних, роботи зі складними ключами та обмеженнями, а також наповнення бази тестовими даними за допомогою DML-команд.

Отримана база даних коректно відображає бізнес-логіку закладу (від обліку інгредієнтів на складі до обробки замовлень клієнтів) та повністю забезпечує цілісність і узгодженість збережених даних.